Product Information System (Mini Project 1)

Sistem informasi produk sederhana berbasis **PHP native** dengan arsitektur berlapis.
Dibuat untuk mata kuliah *Pemrograman Web – Pertemuan 2*.

Fitur

- Data produk disimpan dalam *multidimensional associative array*.
- Perhitungan **total nilai aset stok** gudang.
- Baris tabel **berwarna merah muda** jika stok kritis (**< 3**).
- Tampilan tabel HTML dengan format Rupiah.

Arsitektur

Layer	File	Peran
Data Layer	`products.php`	Penampung data produk (ID, Nama, Kategori, Harga, Stok, Deskripsi)
Processing Layer	`functions.php`	`hitungTotalNilaiStok()`, logika stok kritis, format Rupiah

Layer	File	Peran
Presentation Layer	`index.php`	Merajut file dengan `require_once` dan merender tabel via `foreach`

Dokumentasi rancangan:

- `SAD.md` — Software Architecture Document
- `Processing_flowchart.md` — Diagram alur proses

Struktur Folder

```
product-info-system/
├── index.php
├── products.php
├── functions.php
├── SAD.md
├── Processing_flowchart.md
└── README.md
```

Cara Menjalankan

Prasyarat: PHP 7.4+ (disarankan 8.x).

```
cd product-info-system
php -S localhost:8000
```

Buka `http://localhost:8000` di browser.

Alternatif: letakkan folder di `htdocs` (XAMPP) atau `www` (Laragon) lalu akses `http://localhost/product-info-`

`system/`.

Aturan Bisnis

- Nilai stok per produk = `harga × stok`.
- Stok **kritis** bila `stok < 3` (batas dapat diubah di konstanta `BATAS_STOK_KRITIS`).
- Stok tepat 3 **belum** dianggap kritis.

Cara Menambah Produk

Tambahkan elemen baru pada array `$products` di `products.php`:

```
['id' => 'P009', 'nama' => '...', 'kategori' =>
'...', 'harga' => 0, 'stok' => 0, 'deskripsi' =>
'...'],
```

Catatan Desain

- Memakai `require_once` (bukan `include`) karena file bersifat wajib.
- Seluruh output dinamis dilindungi `htmlspecialchars()`.
- Fungsi di `functions.php` bersifat *pure* (tanpa `echo` dan variabel global).

Pengembangan Selanjutnya

Integrasi MySQL (PDO), CRUD, pencarian/filter kategori, pagination.